

eg1. $A_{4 \times 3}$, 求 $|AA^T|$

$$R(AA^T) = R(A^T) = R(A) < 4.$$

$$\therefore |AA^T| = 0 \Rightarrow \text{不满秩.}$$

下证 $AA^T x = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解.

$$A^T x = 0 \Rightarrow AA^T x = 0$$

$$AA^T x = 0 \Rightarrow x^T AA^T x = 0 \Rightarrow (A^T x)^T (A^T x) = 0$$

$$\Rightarrow A^T x = 0$$

eg2. 设 $A_{m \times n}$, $m < n$, $R(A) = m$, 证明存在 $n \times m$ 矩阵

B. 使 $AB = I_m$

$$\Rightarrow R(A) = m \quad A \text{ 行满秩} \quad \text{标准形 } (I_m, 0)$$

$$PAQ = (I_m, 0) \quad A = P'(I_m, 0)Q'$$

$$\text{令 } B = Q \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix} P \quad \text{则 } AB = I_m$$

$$A Q \begin{pmatrix} I_m \\ B_1 \end{pmatrix} P = I \quad B_1 \rightarrow$$

eg 3. 已知 A 与 B 等价 则 A, B 标准形等价

$$R(A) = R(B) \quad R(A^T) = R(B^T) = R(A) = R(B)$$

eg 4. 若方阵 A 满足 $A^2 = A$ 证明 $|A| = 1$ 或 $|A| = 0$

eg 5 A, B 均为 n 阶矩阵. 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A-B| |A+B|$
是否成立?

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{bmatrix}$$

两边取行列式 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B| |A-B|$

eg 6. $A_{n \times n} \quad |A^*| = |A|^{n-1}$

证明: $AA^* = |A|I \quad |A| \cdot |A^*| = |A|^n$

A 可逆 $|A^*| = |A|^{n-1}$

A 不可逆 $\Rightarrow$ 若 $|A^*| \neq 0$ 则 $|A^*|$ 可逆

$\downarrow$
 $|A| = 0$ $AA^*(A^*)^{-1} = |A|(A^*)^{-1} \Rightarrow A = |A|(A^*)^{-1} = 0$

则 $|A^*| = 0$, 与假设矛盾.

$$\therefore |A^*| = 0$$

eg-7. $A_{n \times n} \neq 0$. $A^* = A^T$ 证明 A 可逆

$$\Rightarrow A_{n \times n} \neq 0 \quad A^* = A^T \quad A_{ij} = a_{ji}$$

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{1j} = \sum_{j=1}^n a_{1j}^2 \neq 0 \quad \text{则 } A \text{ 可逆}$$

4.1 n 维向量空间

所有三维向量组成的集合, 满足八条线性运算

称这个集合构成一个三维向量空间记为 $\mathbb{R}^3$.

n 维向量 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ n 维行向量

a_i 为 a 的第 i 个分量

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad n \text{ 维列向量}$$

分量为实数 $\rightarrow$ 实向量 复数 $\rightarrow$ 复向量.

向量相等, 对应元素相等. 零向量 $\vec{0} = (0, 0, \dots, 0)$

线性方程组与 n 维向量线性运算

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \dots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = b \quad \Rightarrow \text{线性组合}$$

$$a_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^T \quad b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$$

$$\Downarrow (a_1, a_2, \dots, a_n) X = b \quad X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

满足上式的 X 称为方程组 $AX=b$ 的一个解向量.

$$\Rightarrow \text{按向量方式求 } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = 5 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 6 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

↓ 一种线性组合

$\mathbb{R}^n$ 的子空间

设 V 为 $\mathbb{R}^n$ 的非空子集, 若 V 对于 $\mathbb{R}^n$ 的线性运算也构成一个向量空间, 则称 V 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间

若 $0 \neq v \in \mathbb{R}^n$, 且 $\forall \alpha, \beta \in V, k \in \mathbb{R}$, 有 $\alpha + \beta \in V, k\alpha \in V$

则称 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间 $\Rightarrow$ 对于加减, 数乘封闭

子空间一定包含 0 向量

eg. 1. 设 $V = \{(x_1, x_2) \mid x_1 + x_2 = 0\}$, V 是否为 $\mathbb{R}^2$ 的子空间?

是, $\forall (x_1, -x_1), (y_1, -y_1) \in V$ 则

$$(x_1, -x_1) + (y_1, -y_1) = (x_1 + y_1, -x_1 - y_1) \in V$$

$\forall (x_1, -x_1) \in V, k \in \mathbb{R}$ 则

$$k(x_1, -x_1) = (kx_1, -kx_1) \in V$$

$\therefore V$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间

eg. 2. 设 $V = \{(x_1, x_2) \mid x_1 + x_2 = 1\}$, V 是否为 $\mathbb{R}^2$ 的子空间?

不是, $\forall (x_1, 1-x_1), (y_1, 1-y_1)$

$$(x_1, 1-x_1) + (y_1, 1-y_1) = (x_1+y_1, 2-x_1-y_1) \notin V$$

$$\forall (x_1, 1-x_1) \in V, k \in \mathbb{R} \text{ 则}$$

$$k(x_1, 1-x_1) = (kx_1, k-kx_1) \notin V$$

$\therefore V$ 不是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间

$\Rightarrow \mathbb{R}^2$ 的子空间 ① $\{0\}$ ② 过原点的直线 ③ $\mathbb{R}^2$

$\mathbb{R}^3$ 的子空间 ① $\{0\}$ ② 过原点直线 ③ 过原点的平面 ④ $\mathbb{R}^3$

$\mathbb{R}^n$ 的子空间

n 次多项式的集合 $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n$

10.30 习题课

I. $A = (\alpha, 2\gamma_1, \gamma_2)$ $B = (\beta, \gamma_1, 2\gamma_2)$, $2, \beta, \gamma_1, \gamma_2$

均为 3×1 矩阵. 且 $|A|=2$, $|B|=4$. 则 $|A-B| = \underline{1}$.

$$|A-B| = |\alpha - \beta, \gamma_1, -\gamma_2| = |\alpha, \gamma_1, -\gamma_2| + |-\beta, \gamma_1, -\gamma_2|$$

$$|\alpha, \gamma_1, -\gamma_2| = \frac{1}{2} |A| \cdot (-1) = -1 \quad \Rightarrow \quad -1 + 2 = 1$$

$$|-\beta, \gamma_1, -\gamma_2| = + \frac{1}{2} |B| = +2$$

II 齐次线性方程组 $AX=0$ 只有零解

$\Rightarrow R(A) = n \Rightarrow$ 只有零解. $\Rightarrow$ 系数矩阵 A 可逆

$R(A) < n \Rightarrow$ 无穷解

非齐次线性方程组 $AX=b$.

$R(A) = R(\bar{A}) = n \Rightarrow$ 唯一解

$R(A) = R(\bar{A}) < n \Rightarrow$ 无穷解

$R(A) \neq R(\bar{A}) \Rightarrow$ 无解.

III $A_{4 \times 3}$ $|AA^T| = \quad \Rightarrow AA^T$ 为 4×4

$$R(AA^T) \leq \min\{R(A), R(A^T)\} \leq 3$$

$\therefore AA^T$ 不满秩 $|AA^T| = 0$ $A^T X = 0$ 与 $AA^T X = 0$ 同解

$A_{m \times n}$, $m < n$, $R(A) = m$ 证明存在 $B_{n \times m}$, $AB = I_m$

$$\Rightarrow R(A) = m \quad R(AA^T_{m \times m}) = R(A) = m$$

AA^T 为满秩矩阵 AA^T 可逆

行满秩乘列满秩得到满秩

$$(AA^T)(AA^T)^{-1} = I \quad \therefore B = A^T(AA^T)^{-1} \text{ 为 } n \times m$$

IV $A^2 = A$, 证 $|A| = 1$ 或 0 .

若 A 不可逆, 则 $|A| = 0$

若 A 可逆 $A^{-1}A^2 = A^{-1} \cdot A \quad A = I \quad |A| = 1$

V 计算

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A-B| |A+B|$$

块矩阵的初等变换 $\Leftrightarrow$ 分块矩阵乘法

$$\begin{bmatrix} I & 1 \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A+B & B+A \\ B & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ -C & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -C & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A^{-1}B \\ C & D \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}$$

VI

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ y & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{AB=D} \Rightarrow A(b_1, b_2, \dots, b_n) = 0$$

$$(a, b) \cdot (x, y)^T = 0$$

$$(a, b) \cdot (y, s)^T = 0$$

$$\begin{cases} A(b_1) + A(b_2) = 0 \dots A(b_n) = 0 \\ \downarrow R(A) \subset \mathbb{R}^n \end{cases}$$

$$\downarrow B^T A^T = 0$$

$$\hookrightarrow R(B^T) \subset \mathbb{R} \Rightarrow R(B) \subset \mathbb{R}$$

↓ 4.2. 向量组的线性相关性.

线性组合 向量组: 同维的向量组成的集合.

定义 1. 若存在数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使 $\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m$

则称向量 β 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合, 或称向量 β

可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出

特殊情况 $\alpha_2 = k\alpha_1 \Rightarrow$ 对应分量成比例

α_2 可由 α_1 表示且线性

$L(\alpha_1)$: α_1 线性组合的全体

α_2 可由 α_1, α_2 线性...

↑ α_1 是 α_1, α_2 线性组合

$\alpha_3 = k\alpha_1 + s\alpha_2 \Rightarrow \alpha_3$ 可由另两个向量表示

↓ $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, α_i 为 n 维向量.

$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间, 称为由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 生成的

子空间

eg1 $\mathbb{R}^3 = L(i, j, k) \quad (x_1, x_2, x_3) = x_1 i + x_2 j + x_3 k.$

$x_0 y \neq \mathbb{R}^2 = L(i, j) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

eg2. 将 $b = (1, 0, -4)^T$ 用 $\alpha_1 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$

$\alpha_3 = (1, 1, 0)^T$ 线性表出.

$b = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3$

$$x_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \Rightarrow Ax = b$$

$$\Rightarrow b \in L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

$\Rightarrow$ 定理 1, 其中命题等价.

$\Rightarrow b$ 能用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

γ 可由 α, β 表出

$\Rightarrow Ax = b$ 有解.

$$\gamma \in L(\alpha, \beta)$$

$$\Rightarrow R(\bar{A}) = R(A)$$

$$R((\alpha \ \beta \ \gamma)) = R(\alpha \ \beta)$$

$\Rightarrow$ 非齐次线性方程组求解

定义 2. 有两个向量组, (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, (II): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$.

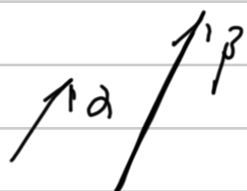
若 (I) 中每个向量可被 (II) 中向量线性表出, 则称 (I) 可由 (II)

线性表出. 若 (I), (II) 可相互线性表出, 则称 (I) (II) 等价

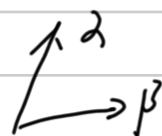
reflexivity (I) 与 (I) 自身等价. 对称性 (I) 与 (II) 等价, (II) 与 (I) 等价.

传递性 (I) 与 (II) 等价, (II) 与 (III) 等价, (I) 与 (III) 等价

线性相关性



$\beta = k\alpha$ 相关



$\beta \neq k\alpha$ 无关/独立

$r = k\alpha + s\beta$ 相关 $r \neq k\alpha + s\beta$ 无关

定义. 存在不全为 0 的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = 0$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关

否则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关

若 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = 0$ 只有 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$, 则

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关

线性组合

相关, 无关

↓

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = \beta$$

$$\text{不全为 } 0 \quad x_1, x_2, \dots, x_n$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) X = \beta \quad \text{非齐次}$$

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = 0 \quad \text{齐次}$$

有解 / 求解

只有零解 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 无关

单位向量组线性无关

含有零向量的向量组相关

问 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相关性

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n)$$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相关

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 无关

$$AX=0 \quad \text{有非零解}$$

$$AX=0 \quad \text{唯一零解}$$

$$R(A) < n \Rightarrow \text{有列无主元}$$

$$R(A) = n$$

向量个数 = 向量维数 $\Rightarrow$ 方阵 $\Rightarrow \det A = 0$ 时相关

$\Rightarrow \det A \neq 0$ 时无关, A 可逆

向量个数 $>$ 向量维数 $\Rightarrow$ 必定相关

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 3 \\ 5 & 14 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 3 \\ 5 & 9 & 14 \end{bmatrix} = B$$

$$A \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = B$$

B的列可由A的列线性

表出. $\Rightarrow Ak = B$. k的列数
" B的列数

$$B \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A$$

$$Ak = B \quad R(B) \leq R(A)$$

eg. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$

证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} \quad B = \{\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1\}$$

$$A \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = B. \quad Ak = B \quad R(B) \leq R(A)$$

A 线性无关 $R(A) \leq 2$ $R(B) \leq 2$, B 线性无关.

若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} \quad B = \{\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3\}$$

$$A \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = B$$

↓

关系矩阵.

定理 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$ 线性相关

线性相关 $\updownarrow$ 整体与部分

$\hookrightarrow$ 一群人认识, 再来几个认识的依旧认识

$\hookrightarrow$ 一群人认识, 去掉几个依旧认识

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$ 线性无关 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关

定理 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充要条件是其中至少有一个向量可由其余 $m-1$ 个向量线性表出

$\iff \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\iff$ 其中任一向量都不能由其原向量线性表出, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 间谁也表示不了谁.

线性无关 亦称 线性独立

定理 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出且表示式唯一

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \beta = 0 \quad k \neq 0$$

$k_1, k_2, \dots, k_n$ 不会为 0.

$$\beta = (-\frac{k_1}{k_n}) \alpha_1 + (-\frac{k_2}{k_n}) \alpha_2 + \dots + (-\frac{k_{n-1}}{k_n}) \alpha_{n-1}$$

假设有两种表示 $\beta = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_n \alpha_n$

$$\beta = s_1 \alpha_1 + s_2 \alpha_2 + \dots + s_n \alpha_n$$

$$(l_1 - s_1) \alpha_1 + (l_2 - s_2) \alpha_2 + \dots + (l_n - s_n) \alpha_n = 0 \quad \text{线性无关}$$

$$l_1 = s_1, l_2 = s_2, \dots, l_n = s_n \quad \therefore \text{唯一}$$

定理 若 r 维向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

s 维向量组 $II: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$

$r+s$ 维向量组 $III: \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$, 其中 $\gamma_i = \begin{pmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \end{pmatrix}$

1. 若 I, II 中有一个线性无关, 则 III 也线性无关

2. 若 III 线性相关, 且 I, II 也线性相关.

向量个数大于向量维数, 则向量线性相关

4.3 向量组的秩与最大无关组 (秩与基)

向量组 T 满足 1. 在 T 中有 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关.

2. T 中任意 $r+1$ 个向量都线性相关

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 T 的一个最大线性无关组, r 为 T 的秩

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 能生成整个向量组.

R^n 的基 维数 坐标 $\rightarrow$ 不唯一 标准基.

R^n n 维向量空间

R^n 的基 $\Rightarrow R^n$ 的一个最大无关组

R^n 的维数 基中向量的个数 $\dim R^n = n$

只含零向量的向量组的秩为 0 子空间的维度为 0.

若向量组无关, 则其最大无关组为其本身.

向量组与其任一最大无关组等价.

$\Updownarrow$
向量组与其任一最大无关组可互相线性表出 符合传递性.

同一向量组的最大无关组含有向量个数相等.

最大无关组求法

$A = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行初等}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \times & \times \\ 0 & 1 & 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & 1 & \times & \times \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

等价

列满秩

定理1. 若 $A_{m \times n} \xrightarrow{\text{初等行变换}} B$ (行阶梯形矩阵) B 的 r 个

非零行的非零首元所在的 r 个列向量线性无关

初等行变换不改变列向量组线性相关性

eg $\alpha_1 = (1, 2, 0, 3)^T$ $\alpha_2 = (2, -1, 3, 1)^T$ $\alpha_3 = (4, -7, 9, -3)^T$

求向量组的秩, 最大无关组.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & -7 \\ 0 & 3 & 9 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

秩 = 2 最大无关组 α_1, α_2 $\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2$

定理2. 矩阵的行秩等于列秩, 等于矩阵的秩

列出作列变换, 列出作行变换 无需放回对应.

列出作行变换需要放回对应行

对应向量间运算仍在空间内

$$\begin{bmatrix} (1 & 2 & 0) \\ (2 & 4 & 0) \\ (3 & 5 & 6) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} (1 & 2 & 0) \\ (0 & 0 & 0) \\ (0 & -1 & 6) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} (1 & 2 & 0) \\ (0 & -1 & 6) \\ (0 & 0 & 0) \end{bmatrix}$$

三行相关, 两行无关. 三列相关, 两列无关.

eg $\alpha_1 = (2, 4, 2)$ $\alpha_2 = (1, 1, 0)$ $\alpha_3 = (2, 3, 1)$ $\alpha_4 = (1, 5, 2)$

求秩, 最大无关组.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_1 = -\frac{1}{2}\alpha_3 + 2\alpha_4 \quad \alpha_2 = -\alpha_3 - 2\alpha_4$$

不同基的关系 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ $\{\beta_1, \beta_2\}$

$$\{\alpha_1, \alpha_2\} = \{\beta_1, \beta_2\} A.$$

A: 从 $\{\beta_1, \beta_2\}$ 到 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 的过渡矩阵. 基变换. 坐标变换

从标准基 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$ 到普通基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 的过渡矩阵.

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\} A \quad A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$$

右阵通过求逆可得 A. 非方阵待定系数解方程

eg: 三维空间子空间中

$$\begin{matrix} [\alpha_1, \alpha_2] & = & [b_1, b_2] A & \text{待定系数解方程} \\ 3 \times 2 & & 3 \times 2 & 2 \times 2 \end{matrix}$$

小定理 若向量组(I)可由组(II)线性表出, 则组(I)的秩 $r_1 \leq$ 组(II)的秩 r_2

$$\alpha_i = k_{1i}\beta_1 + k_{2i}\beta_2 + \dots + k_{ni}\beta_n$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{s1} & k_{s2} & \dots & k_{sn} \end{bmatrix}$$

$\Downarrow$

$$A = BK$$

$$R(A) \leq R(B)$$

若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表出, 且

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 则 $r \leq s$.

$C_{m \times n} = AB$ 乘积矩阵的列可以由前一个矩阵的

列线性表出, 乘积矩阵的行可以由后一个矩阵的行线性表出

$$C^T = B^T A^T \Rightarrow \begin{matrix} C^T \text{ 的列} & \text{可由} & B^T \text{ 的列表出} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ C \text{ 的行} & & B \text{ 的行} \end{matrix}$$

$$R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$$

$\downarrow$

$$R(C) = R(C^T) = R(B^T A^T) \leq R(B^T) = R(B)$$

$$R(AB) \leq R(A)$$

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \dots, \alpha_s$ 的线性无关部

分组, 则它是最大无关组的充要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任一

向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出

充分性 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 无关 若最大, 则加入一个为 $n+1$ 个

时相关 则新加入的 λ_i 可由 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 线性表出. $\forall i \in [1, n]$

成立.

4.4. 线性方程组解的结构

齐次线性方程组 $AX=0$ 显然有一组平凡解 $X=0$. 零解.

性质1. 若 η_1, η_2 为齐次线性方程组 $AX=0$ 的解

$AX=0$ 只有零解 $R(A)=n$ A 列向量线性无关, $|A| \neq 0$

$AX=0$ 有非零解 $R(A) < n$ A 列向量线性相关, $|A|=0$

η_1, η_2 为 $AX=0$ 的解, 则 $\eta_1 + \eta_2$ 也为 $AX=0$ 的解

$k\eta_1, k\eta_2$ 也为 $AX=0$ 的解.

5. 特征值与特征向量

5.1 概念·计算

A 是 n 阶方阵, 若存在数 λ 和 n 维非零向量 α , 使

$A\alpha = \lambda\alpha$, 则 λ 是 A 的一个特征值, α 为 A 对应 λ 的特征向量.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1\alpha_1$$

$$\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A\alpha_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = 2\alpha_2$$

性质 1. $A\alpha = \lambda\alpha$ ($\alpha \neq 0$)

$$A(k\alpha) = k(A\alpha) = k(\lambda\alpha) = \lambda(k\alpha)$$

$$2. A\alpha_i = \lambda\alpha_i, (i = 1, 2, \dots, s)$$

$$\text{则 } A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s)$$

$$= \lambda(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s) \quad \text{任意线性组合.}$$

众多 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意组合, 除了 0 向量, 作为特

征向量

计算. $A\alpha = \lambda\alpha$, 只知道 A .

$(\lambda I - A)\alpha = 0, \alpha \neq 0 \rightarrow$ 有非零解.

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

对于给定的特定 λ 求 α , $\rightarrow \lambda$ 是方程 $(\lambda I - A)\alpha = 0$ 的非零解.

思考: (1). 对角阵 $A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$ 特征值.

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda - \lambda_1 & & \\ & \lambda - \lambda_2 & \\ & & \lambda - \lambda_3 \end{bmatrix}$$

$\det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3)$. 特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$

计算特征值 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{bmatrix} \quad \det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)^2 - 1 = 0$$

$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$ 在复数范围内 2 个特征值

$$\lambda_1 = 2 \text{ 时 } A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha = k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad k \neq 0$$

$\rightarrow$ 特征多项式

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_r}$$

$\sum_{i=1}^r k_i = n$ k_i 代数重数 $k_i \rightarrow \lambda_i$ 的代数重数.

特征子空间 $\rightarrow$ 某特征值的所有特征向量加上 0 向量

设 $V_\lambda = \{ \alpha \mid A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \in \mathbb{R}^n \}$

$\rightarrow V_\lambda$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间 特征子空间维数 $\rightarrow$ 几何重数

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \alpha = 1 \alpha$ 单位矩阵. 特征值为 1, n 重.

对称矩阵. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ $A - \lambda I = \begin{bmatrix} a-\lambda & b \\ b & c-\lambda \end{bmatrix}$

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - b^2 \quad \Delta = (a-c)^2 + 4b^2 \geq 0$$

$\Rightarrow$ 实对称矩阵的特征值都是实数.

反对称矩阵. $I = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $[\lambda I - A] = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda \end{bmatrix}$

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^2 + 1 = 0 \quad \lambda_1 = -i \quad \lambda_2 = i$$

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$\nearrow$ 逆时针. 顺时针 $\rightarrow \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 2\lambda \cos \theta + (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 0$$

$$\lambda_1 = \cos \theta + i \sin \theta \quad \lambda_2 = \cos \theta - i \sin \theta$$

无实特征值. 任意向量变换, 都指向新方向

若 $a+bi$ 为某矩阵的特征值, $a-bi$ 也为其特征值.

共轭. $\rightarrow$ 三所 两复一实

对称 $\downarrow$ 反对称
任一矩阵均可写为一个
对称矩阵和反对称矩阵之和

$$A \alpha_1 \alpha_2 \rightarrow A \alpha = \alpha_1 \alpha$$

$$B \alpha, \beta \rightarrow B \beta = \alpha_2 \beta$$

$$\text{若 } \alpha = \beta, \text{ 则 } A \alpha + B \beta = (A+B) \alpha = (\alpha_1 + \alpha_2) \alpha$$

设 $A^2 = A$, 证明 A 特征值为 0 或 1

$$\text{令 } A \alpha = \lambda \alpha$$

$$A^2 \alpha = A(A \alpha) = A(\lambda \alpha) = \lambda(A \alpha) = \lambda^2 \alpha$$

$$A^2 \alpha = A \alpha = \lambda \alpha = \lambda \alpha$$

$$\lambda = 0 \text{ 或 } 1$$

$$A \alpha = \lambda \alpha, A \text{ 可逆}$$

$$A^{-1} A \alpha = A^{-1} \lambda \alpha = \alpha$$

$$\text{若 } \lambda = 0, \text{ 则 } A \alpha = 0, \alpha = 0$$

矛盾

$$\therefore \lambda \neq 0, A^{-1} \alpha = \frac{1}{\lambda} \alpha$$

A	λ	α
$I = A^0$	$1 = \lambda^0$	α
kA	$k\lambda$	α
A^m	λ^m	α
A^{-1}	λ^{-1}	α
A^*	$\lambda^{-1} A $	α
$f(A)$	$f(\lambda)$	α

可逆的特征值必不为 0

不改变特征向量

特征值做相同运算

结论. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{vmatrix} = 0.$

$$\lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - bd = 0.$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = a + c \quad \lambda_1 \lambda_2 = ac - bd = \det A$$

$$A \text{ 可逆时 } \lambda_1, \lambda_2 \neq 0 \quad \det A \neq 0$$

主对角线元素和: $a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$
 $\hookrightarrow \text{迹 } \text{tr}(A)$

$$A \text{ 和 } A^T \quad \det |A| = \det |A^T| \quad R(A) = R(A^T)$$

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(A^T)$$

$$|\lambda I - A^T| = |\lambda I^T - A^T| = |(\lambda I - A)^T| = |\lambda I - A|$$

$$A_{n \times n} = \begin{bmatrix} a & a & \dots & a \\ a & a & \dots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \dots & a \end{bmatrix}$$

A 各行/列和为 c . 则 ac 为其一个特征值

$$\det A = 0. \quad \text{tr}(A) = na. \quad A \text{ 有特征值为 } 0.$$

对角矩阵. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 2. \quad A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

代数重数.

$$\alpha = k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow Ax = 0.$$

几何重数 = 2.

$$R(A) + \dim V = n$$

$$0 + 2 = 2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 3 \\ & & & & 3 \\ & & & & & 4 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = 3 \rightarrow A - \lambda I$$

↓
代数重数 3

$$\begin{bmatrix} 2 & & & \\ & 2 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \\ & & & & 0 \\ & & & & & 4 \end{bmatrix}$$

$$R(A - \lambda I) = 1 = n - \text{代数重数}$$

5.2. 矩阵的相似对角化

几何重数 $\leq$ 代数重数

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 求 } A^{10}.$$

定义: 若 A, B 均 n 阶, $\exists$ 可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$, 则 $A \sim B$

A 与 B 相似. $\swarrow$ 等价 $PAQ = B$. 相似条件特殊

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad} & A \\ P \downarrow & & \uparrow P^{-1} \\ B & \xrightarrow{\quad} & B \end{array}$$

定理 1. 相似矩阵有相同特征值.

$$|\lambda I - B| = |\lambda I - A|$$

$$|\lambda I - B| = |\lambda I - P^{-1}AP| = |\lambda P^{-1}P - P^{-1}AP|$$

$$= |P^{-1}(\lambda I - A)P| = |P^{-1}| |\lambda I - A| |P| = |\lambda I - A|$$

定理 2. 若 n 阶矩阵 A 与 对角矩阵 $\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$ 相似, 则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值.

矩阵运算 转化为 数乘运算

定理3. n 阶矩阵 A 能与对角矩阵 Λ 相似的重要条件是 A

有 n 个线性无关特征向量

A 有 n 个线性无关向量 $P_1, P_2, \dots, P_n$.

$$AP_i = \lambda_i P_i \quad A \underbrace{(P_1, P_2, \dots, P_n)}_P = (\lambda_1 P_1, \lambda_2 P_2, \dots, \lambda_n P_n)$$

$$= (P_1, P_2, \dots, P_n) \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow AP = P\Lambda \Rightarrow P^{-1}AP = \Lambda$$

eg. $X_{n+1} = 0.9X_n + 0.15Y_n$ $\rightarrow A = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.15 \\ 0.1 & 0.85 \end{bmatrix}$

$$Y_{n+1} = 0.1X_n + 0.85Y_n$$

$$AX_n = X_{n+1}$$

对 A 行列式为 1. $\lambda_1 = 1$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1.75$ $\lambda_2 = 0.75$

$\lambda_1 = 1$ 时. 特征向量 $P_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\lambda_2 = 0.75$ 特征向量 $P_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$AP = A \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = P\Lambda = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.75 \end{bmatrix}$$

定理4. 矩阵 A 不同特征值的特征向量线性无关

推论1. 矩阵 A 特征值都是单特征根, 则 A 与对角阵相似

推论2. $A_{n \times n}$ 与对角阵相似, λ_i 是 A 的 k_i 重特征值, $(\lambda_i I - A)X = 0$

$R(\lambda; I-A) = n - k_i \Leftrightarrow$ 代数重数 = 几何重数.

$$A_{100 \times 100} X_0 = A(C_1 \alpha_1 + C_2 \alpha_2 + \dots + C_n \alpha_n)$$

$$= C_1 \lambda_1 \alpha_1 + C_2 \lambda_2 \alpha_2 + \dots + C_n \lambda_n \alpha_n$$

$$\rightarrow A_{100 \times 100}^m X = C_1 \lambda_1^m \alpha_1 + C_2 \lambda_2^m \alpha_2 + \dots + C_n \lambda_n^m \alpha_n$$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 A 特征向量

将 X_0 化为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合

5.3 n 维向量空间正交化

一. 内积 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$

$$(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \rightarrow \alpha \cdot \beta, \alpha \cdot \beta^T$$

$$\text{长度 } \|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$$

$$\text{性质 } \|\alpha\| \geq 0 \quad \|k\alpha\| = |k| \|\alpha\| \quad \|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$$

$$\text{柯西 } |(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$$

= 标准正交基. $(\alpha, \beta) = 0$

例1. A 为反对称矩阵. $Ax = y$. 证明 x, y 正交

$$(x, y) = x^T y = x^T A x$$

$$(y, x) = y^T x = x^T A^T x = -x^T A x$$

$$(x, y) = (y, x) \quad (x, y) = -(y, x)$$

$$\therefore (x, y) = 0$$

定理1. 正交向量组线性无关

标准正交向量组 n 维, $a_1, a_2, \dots, a_s$ $(a_i, a_j) = 0, \|a_i\| = 1$

若 $s = n$. $\rightarrow$ 标准正交基

定理 $\{u_1, \dots, u_p\}$ 是子空间 W 的一组正交基, y 是 W 中向量

则 $y = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_p u_p$ 则 y 坐标 $c_j = \frac{y \cdot u_j}{u_j \cdot u_j} \quad c_j = 1, \dots, p$

$$y = \frac{y \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} \cdot u_1 + \dots + \frac{y \cdot u_p}{u_p \cdot u_p} \cdot u_p \quad \text{标准正交基下 } u_j \cdot u_j = 1$$

$$y = (y \cdot u_1) \cdot u_1 + \dots + (y \cdot u_p) \cdot u_p$$

三. 施密特正交化方法

$$\begin{aligned} & \alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T \\ & \beta_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T \\ & \beta_2 = \frac{\alpha_2 - \langle \alpha_2, \beta_1 \rangle \beta_1}{\|\alpha_2 - \langle \alpha_2, \beta_1 \rangle \beta_1\|} \end{aligned}$$

线性无关向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\alpha_2 \cdot \beta_1}{\beta_1 \cdot \beta_1} \cdot \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\alpha_3 \cdot \beta_1}{\beta_1 \cdot \beta_1} \cdot \beta_1 - \frac{\alpha_3 \cdot \beta_2}{\beta_2 \cdot \beta_2} \cdot \beta_2$$

$\vdots$

$$\beta_s = \alpha_s - \frac{\alpha_s \cdot \beta_1}{\beta_1 \cdot \beta_1} \cdot \beta_1 - \frac{\alpha_s \cdot \beta_2}{\beta_2 \cdot \beta_2} \cdot \beta_2 - \dots - \frac{\alpha_s \cdot \beta_{s-1}}{\beta_{s-1} \cdot \beta_{s-1}} \cdot \beta_{s-1}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{bmatrix}$$

四. 正交矩阵.

标准正交组 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$.

$$A = [\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] \quad A^T A = \begin{bmatrix} \gamma_1^T \gamma_1 & \gamma_1^T \gamma_2 & \gamma_1^T \gamma_3 \\ \gamma_2^T \gamma_1 & \gamma_2^T \gamma_2 & \gamma_2^T \gamma_3 \\ \gamma_3^T \gamma_1 & \gamma_3^T \gamma_2 & \gamma_3^T \gamma_3 \end{bmatrix} = I$$

定义. 方阵 A . 满足 $AA^T = A^T A = I$ 则 A 为正交矩阵.

性质: $A^{-1} = A^T$

$$(1) |A| = \pm 1 \quad |AA^T| = |A^T A| = |I|$$

$$(3) A^T A = A A^T = I \quad B^T B = B B^T = I$$

$$(AB)^T (AB) = B^T A^T A B = I$$

(4) A 是正交矩阵 $\rightarrow A$ 的行/列向量组都是标准正交组

$$\int \left(\frac{dx_1(t)}{dt} \right) dt = \int (2x_1(t)) dt$$

$$\frac{dx}{dt} = 2$$

$$\int \frac{dx_1(t)}{x_1(t)} = \int 2 dt$$

$$\int dx_1(t) = \int 2x_1(t) dt$$

$$\ln(x_1(t)) = 2t + C \quad \text{分离变量法}$$

$$x_1(t) = e^{2t+C} = e^{2t} \cdot e^C = C e^{2t}$$

$$\int \frac{1}{t} dt = \ln t + C$$

$$\begin{pmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}' = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = 2x_1(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} = 3x_2(t) \end{cases}$$

代数重数

n 重特征根 λ , $A - \lambda I$ 矩阵秩为 r , 几何重数 $= n - r$

可相似对角化 $\Leftrightarrow$ 有 n 个实根 $\Leftrightarrow$ 几何重数 $=$ 代数重数.

5.4. 实对称矩阵相似对角化

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \gamma = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A\alpha = 2\alpha \quad A\beta = 4\beta$$

$$P' = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad A = P' \Lambda P'^{-1} = P' \Lambda P'^T$$

一. 共轭矩阵

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $a_{ij} \in \mathbb{C}$ (复数集) $\bar{A} = (\bar{a}_{ij})_{m \times n}$ 为 A 共轭矩阵.

$$\overline{A^T} = \bar{A}^T \quad \overline{kA} = \bar{k} \bar{A} \quad \overline{AB} = \bar{A} \bar{B}$$

二. 实对称矩阵特征值, 特征向量. $A = C \Lambda C^T = C \Lambda C^{-1}$ 实对称矩阵谱定理

定理一. 实对称矩阵不同特征值的特征向量正交.

定理二. 实对称矩阵特征值都是实数.

定理三. 对任意 n 阶实对称矩阵 A , 都存在一个 n 阶正交矩阵 C , 使

得 $C^T A C = C^{-1} A C$ 为对角矩阵. $\rightarrow$ 能正交对角化是且仅是实对称

矩阵 $A \rightarrow A$ 特征值 $\rightarrow$ 特征向量 (互相正交) $\rightarrow$ 单位化

$\rightarrow$ 单位化特征向量组成 C , $\rightarrow$ 对角矩阵 $\begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$

例 1: $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ 正交对角化

$$|\lambda I - A| = 0. \quad (\lambda - 1)^2(\lambda - 10) = 0 \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$$

$$\lambda_1 = 1 \text{ 时 } [\lambda I - A] \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad x_1 = -2x_2 + 2x_3$$

$$\alpha_1 = (2, -1, 0)^T \quad \alpha_2 = (2, 0, 1)^T \rightarrow \text{重根正交化.}$$

$$\beta_1 = (-2, 1, 0)^T \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \frac{1}{3}(2, 4, 2)^T$$

$$r_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|} \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0)^T \quad r_2 = \frac{1}{\|\beta_2\|} \beta_2 = \frac{1}{3\sqrt{3}}(2, 4, 2)^T$$

$$\lambda = 10, \quad \alpha_3 = (1, 2, -2)^T \quad r_3 = \frac{1}{\|\alpha_3\|} \alpha_3 = \frac{1}{3}(1, 2, -2)^T$$

$$C = (r_1, r_2, r_3) = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{3}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{3}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3\sqrt{3}} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 10 \end{bmatrix}$$

- 性质.
1. 有 n 个实特征值.
 2. 特征值均实.
 3. 代数重数 = 几何重数
 4. 可正交对角化
 5. 不同特征值特征子空间正交
 6. 特征子空间维数和为 n .

实对称矩阵 A 与 B 相似 $\xLeftrightarrow[\text{充要}]{\text{充要} \rightarrow \text{普通不充要}} A, B$ 有相同的特征值

奇异值分解 $\Rightarrow A_{m \times n}$

6.1. 实二次型及其标准形

$$3). \quad x^2 - 2y^2 + 4xy = [x, y] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x^T A x \quad \boxed{A^T = A}$$

$$x^T A y = (x_1, x_2) \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \square x_1 y_1 + \square x_1 y_2 + \square x_2 y_1 + \square x_2 y_2$$

$$\hookrightarrow (Ax)^T y = (Ax, y) = (x, Ay) \quad \text{双线性代数.}$$

n 元二次齐次多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots$

$$+ a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

$$f(x) = x^T A x \quad (A^T = A) \quad A: \text{二次型 } f(x) \text{ 的矩阵. } \text{--- 对应}$$

A 的秩 $\Rightarrow$ 二次型 $f(x)$ 的秩

例 1, $x^2 - 2y^2 + 4xy = 1$

$$(x, y) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 1.$$

$$A = C \Lambda C^T$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

顺.

伸缩

$$(x, y) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 1$$

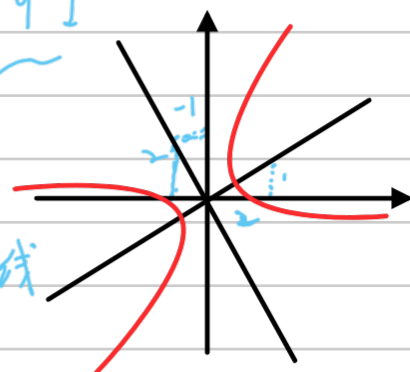
旋转

旋转

$\rightarrow$ 双曲线

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

逆



只含平方项的二次型 $\rightarrow$ 标准形

任一实二次型都可化为标准形 (配方法)

对于二次型 $f(X) = X^T A X$, 若令 $X = CY$ (C 可逆),

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + 4y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 \end{cases}$$

则 $f(X) = (CY)^T A (CY) = Y^T (C^T A C) Y$

记 $B = C^T A C$, 则 $B^T = B$, 且 λ 不变

$$B^T = C^T A C \quad f(X) = Y^T B Y = g(Y)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 11 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

矩阵合同

等价
相似
合同

对 n 阶矩阵 A, B . 若存在可逆矩阵 Q ,

使 $Q^T A Q = B$. 则称 A, B 合同 $\rightarrow$ 特殊等价

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ $x = CY$ 对称阵和对称阵合同

$f(X) = Y^T B Y = g(Y)$ $f(X) g(Y)$ 合同

规范形: $z_1^2 + \dots + z_p^2 + \dots$
系数仅为 ± 1 唯一

$$f(x_1, \dots, x_n) = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_r^2 \quad A = B$$

r : 二次型的秩, 唯一的;

p : 正惯性指数, 唯一的;

$r - p$: 负惯性指数, 唯一的;

$|r - 2p|$: 符号差, 唯一的.

例 $f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$

定理2 任何一个实二次型的规范形都是唯一的.

相似保持特征值不变

$PAP = B$ 等价

$P^{-1}AP = B$ 相似

等价保持秩 (充要)

$P^TAP = B$ 合同

合同, 秩同, 正负惯性指数相同 (充要)

正交变换保持内积不变 $\Rightarrow$ 几何图形不改变

n 维 α, β . A 为 n 阶正交阵. $X = A\alpha, Y = A\beta$

$$X^T Y = \alpha^T \beta$$

$$(X, Y) = (A\alpha, A\beta) = (A\alpha)^T (A\beta) = \alpha^T \beta = (\alpha, \beta)$$

$$\|A\alpha\|^2 = (\alpha, \alpha) = (X, X) = \|X\|^2$$

相似 $\rightarrow$ 特征值同 $\rightarrow$ 正负惯性指数同 $\rightarrow$ 合同

$\Leftarrow$

6.3. 曲面与空间曲线

柱面 $\rightarrow$ 动直线 λ 沿曲线 C 移动. $C \rightarrow$ 准线 $\lambda \rightarrow$ 母线

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow \text{圆柱面}$$

旋转曲面 λ 旋转轴. $C: \begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴, z 不变

$$y = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow f(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

例: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 绕 $z \Rightarrow \frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \Rightarrow$ 单叶旋转双曲面

绕 $y \Rightarrow \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2 + x^2}{c^2} = 1 \Rightarrow$ 双叶旋转双曲面

投影 $\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases} \rightarrow \text{消去 } z \rightarrow \begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 在 xOy 上投影

6.4. 二次曲面

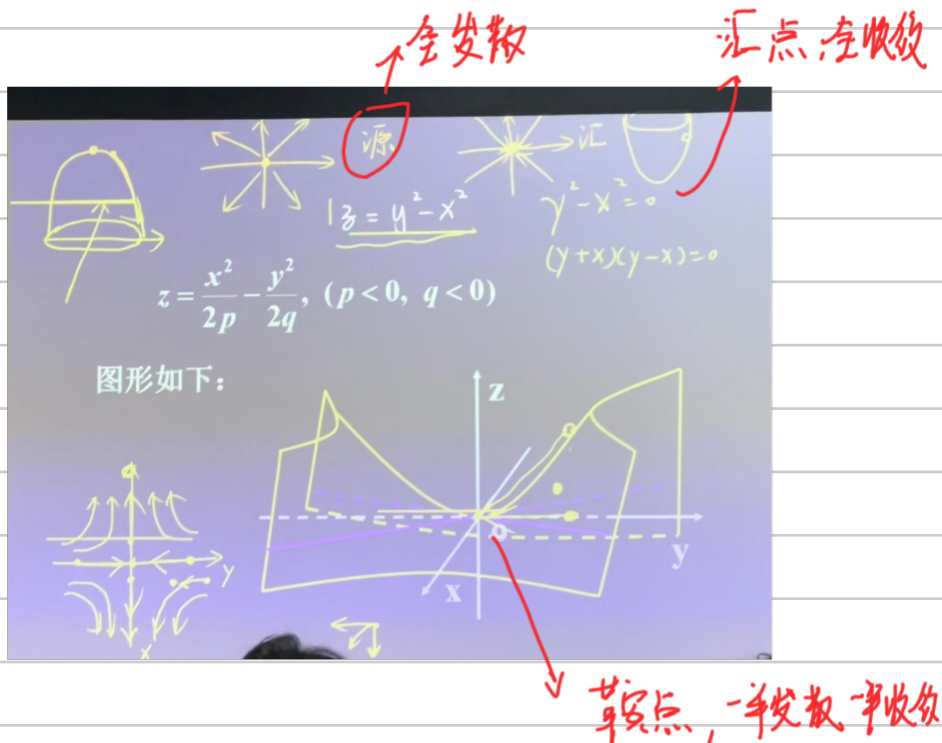
$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + b_1x + b_2y + b_3z = 0$$

一. 椭球面. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

二. 抛物面

1. 椭圆抛物面. $z = \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} \quad (pq > 0)$

2. 双曲抛物面



三. 双曲面

1. 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

2. 双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$

$$X^T A X \stackrel{X=CY}{=}$$

例 $z = f(x, y) = xy$ 表示什么曲面?

解

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|\lambda I - A| = (\lambda - \frac{1}{2})(\lambda + \frac{1}{2}), \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}, \lambda_2 = -\frac{1}{2},$$

存在正交变换 $X = CY$ 使

$$z = f = \frac{1}{2}x'^2 - \frac{1}{2}y'^2$$

$z = xy$ 为双曲抛物面

6.2. 正定二次型

定义: 若任-非零实向量 x , 都使二次型 $f(x) = x^T A x > 0$, 则称

$f(x)$ 为正定二次型, $f(x)$ 的矩阵 A 称为正定矩阵

定理 1. 二次型 $f(x) = x^T A x$ 为正定二次型的充要条件为对称矩阵 A 的

特征值全为正数

若 A, B 都是正定矩阵.

$$A^T = A \rightarrow \text{正定}$$

$$A^{-1} \rightarrow \text{正定}$$

$$A^* \rightarrow \text{正定}$$

$$kA, k > 0 \rightarrow \text{正定}$$

$$kA + lB \ (k, l > 0) \rightarrow \text{正定}$$

推论 1. 二次型 $f(x) = x^T A x$ 是正定二次型的充要条件为 $f(x)$ 的正惯性指数为 n .

推论 2. 二次型 $f(x) = x^T A x$ 是正定二次型的充要条件是对称矩阵 A 与单位矩阵 I 合同. $A = P^T P$

定义 对于 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 子式

$$P_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}$$

$k = (1, 2, \cdots, n)$ 为 A 的顺序主子式

定理 2 二次型 $f(x) = x^T A x$ 是正定二次型的充要条件是对称矩阵 A

的所有顺序主子式大于零

定理三: 对于实对称矩阵 A , 以下命题等价.

1. A 是正定矩阵.
2. A 特征值全为正数.
3. A 与单位矩阵合同.
4. A 的顺序主子式全大于 0.

其他 对二次型 $f(x) = x^T A x$ 及任一非零实向量 x .

① $f(x) = x^T A x < 0$ $f(x)$ 负定二次型

② $f(x) = x^T A x > 0$ $f(x)$ 半正定二次型

③ $f(x) = x^T A x \leq 0$ $f(x)$ 半负定二次型

↳ 都不是 $\rightarrow$ 不定二次型.